

CONTEO DE PARTÍCULAS

FER R 751-11

SWISS MEDICAL GROUP - LAB. CENTRAL.-

Cabina de Seguridad Biológica ESCO AC2-4S8 & SABELLA CFLV.-

REF.: Verificación Complementaria al Sistema de Calidad de Aire.-

Fecha: 17 de Septiembre de 2021.-

Informe de Calificación N° 9555C.-

CALIFICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.- GENERAL SYSTEM QUALIFICATION.-
--

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 2021.-

Sres:

SWISS MEDICAL GROUP - LAB. CENTRAL.-

REF.: Verificación Complementaria al Sistema de Calidad de Aire.

De nuestra consideración:

Habiendo realizado la clasificación de un equipo por conteo de partículas (clasificación de limpieza del aire) en vuestras cabinas de seguridad biológica, una ESCO AC2-4S8 y otra SABELLA CFLV, elevamos a ustedes el siguiente informe:

1 Instrumental empleado:

- 1.1** Contador de partículas PMS modelo LASAIR III 310-C; N ° de Serie: 61837.-
Calibrado en Diciembre de 2020 (ISO 14644-3, Anexo C, Período de vigencia 1 año).-
Rango: 0,3 a 25,0 μm .-
Precisión: $\pm 5\%$ con 1,68 m^3/h (1 cfm).-

- 1.2** Sonda isocinética PMS modelo ISP-1C.-

2 Metodología de trabajo:

En todos los casos se procede según la siguiente secuencia de operaciones:

- 2.1** Se verificará en las salas ó ambientes a controlar, que todos los parámetros que influyen en la integridad operacional del test de clasificación de áreas por conteo de partículas, cumplan y/ó se encuentren dentro de los parámetros de diseño. Estos son:
a.- Test de velocidad/ volumen de aire (renovaciones horarias de volumen de aire).-
b.- Test de integridad de filtros HEPA de equipos de flujo laminar y campanas de seguridad biológica, que se encuentren en las salas ó ambientes a controlar.-
c.- Test de integridad de filtros HEPA terminales de techo ó cabinas de inyección de aire a las salas ó ambientes a controlar.-
- 2.2** Los equipos de flujo laminar que se encuentren en las salas ó ambientes a controlar, deberán estar limpios, según S.O.P. Internos de limpieza.-
Las salas ó ambientes a controlar deberán estar limpias, según S.O.P. Internos de limpieza; estos métodos no incluirán los "formadores de cristales" (formalización) que son inconvenientes para conteo de partículas.-
Los equipos de flujo laminar y el sistema de aire filtrado deberán encontrarse funcionando con un mínimo de 24 Hs. antes de realizados los ensayos.-
- 2.3** Las mediciones se realizarán en la condición "at-rest", o sea, las instalaciones completas, los equipos instalados y operando, pero sin presencia de personal (ISO 14644-1).-
- 2.4** La cantidad mínima de sondas para cada sala ó ambiente a controlar, se calcula mediante la tabla A.1 (ISO 14644-1E : 2015) .-
- 2.5** El volumen de muestra en cada sonda será como mínimo suficiente para la detección de 20 partículas x m^3 (número definido como límite de clase) para ello, se introduce una ecuación que toma en cuenta la clase requerida (ISO 14644-1).-
- 2.6** El volumen de muestra en cada sonda será como mínimo de 2 litros, con un mínimo de tiempo de muestreo de 1 minuto y a una altura de muestreo de 1,2 m.-
- 2.7** *Ensayo:* Toma de muestras de aire y conteo de partículas de 0,5 micrones ó mayores (según norma ISO 14644-1E) y clasificación de las áreas según Anexo A.-

CALIFICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.-
GENERAL SYSTEM QUALIFICATION.-

2.8 Conclusiones y recomendaciones. Elaboración de un informe.

3 Tratamiento de datos:

3.1 Obtención de datos: El contador registra en papel cantidad de partículas por metro cúbico de aire muestreado; además fecha, hora y número de sonda. El equipo opera en forma acumulativa, o sea, que se computan en cada canal la cantidad de tamaño igual ó mayor al umbral del mismo. Dichos umbrales son: 0,5 y 5 micrones. Anexo B.-

3.1.1 Nota: La primer lectura corresponde a ajuste del equipo.-

3.2 Tratamiento de valores: los valores obtenidos se agrupan por área y se obtiene el máximo valor entre los diferentes puntos de cada tamaño. El valor máximo obtenido se clasifica con la tabla del Anexo A.

Fecha última calificación: DICIEMBRE 2020

Próxima fecha de calificación recomendada: SEPTIEMBRE 2022

ENSAYADO POR:	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
		
Ariel G. Kinjuk Dto. técnico	Nahuel A. Ferretti Dto. técnico	Daniel A. Ferretti Director técnico

Conteo de Partículas: clasificación de limpieza del aire

BIOLOGIA MOLECULAR - 3° PISO

C.S.B. ESCO AC2-4S8, N° de Serie: 2013-86154

"at rest"

ISO 14644-1

Datos de Campo ($\mu\text{m}/\text{m}^3$)

SONDA 1		
muestra	0,5 μm	5 μm
1	0	0

SONDA 2		
muestra	0,5 μm	5 μm
1	0	0

MAXIMO EN AREA		
	0,5 μm	5 μm
FINAL	0	0

CONCLUSIONES: El equipo corresponde a clase ISO Class 5 solo en 0,5 μm según norma ISO 14644-1:2015

Nota: Los valores que se utilizan para la clasificacion del equipo se encuentran adjuntos en el informe.-

SALA DE IFI - 3° PISO

C.S.B. SABELLA CFLV, N° de Serie: 74

"at rest"

ISO 14644-1

Datos de Campo ($\mu\text{m}/\text{m}^3$)

SONDA 1		
muestra	0,5 μm	5 μm
1	0	0

SONDA 2		
muestra	0,5 μm	5 μm
1	0	0

MAXIMO EN AREA		
	0,5 μm	5 μm
FINAL	0	0

CONCLUSIONES: El equipo corresponde a clase ISO Class 5 solo en 0,5 μm según norma ISO 14644-1:2015

Nota: Los valores que se utilizan para la clasificacion del equipo se encuentran adjuntos en el informe.-

ANEXOS:

ANEXO A (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Elección de cantidad de sondas

Los límites de concentración se dan para cada clase. Los límites designan la concentración máxima admisible que se encontrará en ese área y para el estado u operación específica (partículas por unidad de volumen) de partículas aerosolizadas con tamaños iguales o mayores que los tamaños de partículas muestreados con un 95% de confianza.-

ISO 14644-1:2015 Tabla 1						
Clases ISO de limpieza del aire por concentración de partículas						
Número de clase ISO (N)	Concentraciones máximas admisibles (partículas / m ³ de aire), para partículas iguales o mayores que los tamaños considerados, mostrados abajo ^a					
	0,1 μm	0,2 μm	0,3 μm	0,5 μm	1,0 μm	5,0 μm
1	10 ^b	d	d	d	d	e
2	100	24 ^b	10 ^b	d	d	e
3	1 000	237	102	35 ^b	d	e
4	10 000	2 370	1 020	352	83 ^b	e
5	100 000	23 700	10 200	3 520	832	d, e, f
6	1 000 000	237 000	102 000	35 200	8 320	293
7	c	c	c	352 000	83 200	2 930
8	c	c	c	3 520 000	832 000	29 300
9 ^g	c	c	c	35 200 000	8 320 000	293 000

a. Todas las concentraciones en la tabla son acumulativas, p.ej. para la ISO Clase 5, las 10 200 partículas mostradas para 0,3 μm incluyen a todas las partículas iguales o mayores que este tamaño.

b. Estas concentraciones darán lugar a grandes volúmenes de muestra de aire para la clasificación. Puede aplicarse el procedimiento de muestreo secuencial; ver Anexo D.

c. Los límites de concentración no son aplicables en esta región de la tabla debido a concentraciones muy altas de partículas.

d. Las limitaciones de muestreo y estadísticas para partículas con concentraciones bajas hacen inapropiada la clasificación.

e. Las limitaciones para la recolección de muestra para partículas tanto en baja concentración como de tamaños mayores que 1 μm hacen que sea inapropiada la clasificación en este tamaño de partícula, debido al potencial de pérdidas de partículas en el sistema de muestreo.

f. Para especificar este tamaño de partícula en asociación con la ISO Clase 5, puede adaptarse el descriptor M de macropartículas y usarse en conjunto con un tamaño de partículas. (Ver C.7.)

g. Esta clase sólo es aplicable para el estado en operación.

a) Número de clasificación ISO (N).

b) El estado del área (reposo u operación simultánea) al que se le aplica la clasificación.

c) El tamaño de partícula(s) considerado.

Ejemplo: Número de clasificación ISO; estado del área; tamaño de partícula considerado

Clase ISO 5; reposo; 0,5 μm

ANEXO A (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Elección de cantidad de sondas

Area (m ²) a ensayar, menor o igual a	Número mínimo de punto de muestreo
2	1
4	2
6	3
8	4
10	5
24	6
28	7
32	8
36	9
52	10
56	11
64	12
68	13
72	14
76	15
104	16
108	17
116	18
148	19
156	20
192	21
232	22
276	23
352	24
436	25
636	26
1000	27
> 1000	Ver Formula (A.1)

NOTA 1: Si el area a considerar se encuentra entre dos valores en la tabla, el mayor valor de los dos debe ser seleccionado.

NOTA 2: En el caso de flujo de aire unidireccional, el area puede considerarse como la sección transversal del aire en movimiento perpendicular a la dirección del flujo de aire. En todos los otros casos el area puede considerarse como el área del plano horizontal del local o área limpia.

ANEXO B (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Registro de datos (Contador de Partículas LASAIR III 310C)

Id. del instrumento:	Lasair III	
Número de serie:	61837	
Fecha cal.:	10/11/2008	
Id. de lote:	2 MUESTRAS	
Operador:	df	
Lugar:	nuaire	
31/03/2009 12:11:21#2		
Estado de la muestra: VAL		
IDO		
Datos de partículas		
Recuentos normalizados(N/cf)		
μ	Δ	Σ
0.3	0	0
0.5	0	0
1.0	0	0
5.0	0	0
10.0	0	0
25.0	0	0
00:01:00 1.000 cf/min		

Ejemplo de Datos suministrados IN SITU, por el Contador de Partículas:

- 1ra. Fila: Id. del Instrumento (nombre del equipo).-
- 2da. Fila: Número de serie del equipo.-
- 3ra. Fila: Fecha de calibración (última).-
- 4ta. Fila: Id. de lote (número de muestras).-
- 5ta. Fila: Operador (iniciales).-
- 6ta. Fila: Lugar (cliente, equipo, local, etc.).-
- 7ma. Fila: Fecha (Día-Mes-Año); (Horas-Minutos-Segundos); Cantidad de sondas.-
- 8va. Fila: Estado de la muestra (VÁLIDO ó NO VÁLIDO).-

- 1ra. Columna: tamaño de partícula: 0,3 a 25,0 μm .-
- 2da. Columna: Diferencial (Conteo diferencial).-
- 3ra. Columna: Total acumulado (Partículas por cada canal individual).-

- 9na. Fila: tiempo de conteo; volumen muestreado (caudal cfm).-

ANEXO C (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Procedimiento de muestreo secuencial

E.1 Ambiente y Limitaciones

E.1.1 Ambiente

Si el aire que se muestrea está significativamente más ó menos contaminado que el límite de concentración de la clase especificada para el tamaño de partícula tomado en cuenta, use el procedimiento de muestreo secuencial para reducir los volúmenes de muestra y los tiempos de muestreo, a menudo drásticamente. Pueden obtenerse algunos ahorros cuando la concentración está próxima al límite especificado. El muestreo secuencial es más apropiado cuando se espera una limpieza de aire con calidad como la ISO Class 4 o má limpia.

E.1.2 Limitaciones

Las principales limitaciones del muestreo secuencial son:

- a.- El procedimiento sólo es aplicable al muestreo apuntado a un total de 20 partículas por medición, para partículas del tamaño tomado en cuenta en la clase ó límite de concentración especificados.-
- b.- Cada medición de muestra requiere el monitoreo suplementario y el análisis de datos, los cuales pueden facilitarse por medio de automatización computarizada.-
- c.- Las concentraciones de partícula no son determinadas tan precisamente como con los procedimientos convencionales de muestreo, debido a los volúmenes de muestra reducidos.-

E.2 Bases del procedimiento

El procedimiento se basa en la comparación de conteos acumulativos de partículas en tiempo real contra valores de referencia. Los valores de referencia se derivan de las ecuaciones para las fronteras límite superior e inferior:

Límite Superior	$C : 3,96 + 1,03 E$	donde:	C : es la cuanta observada
Límite Inferior	$C : -3,96 + 1,03 E$		E : es la cuanta esperada

Para facilitar las comparaciones, se han provisto útiles referencias bajo la forma de un gráfico y una tabla, puede usarse cualquiera de los dos formatos.

A medida que el aire es muestreado en cada ubicación designada, el conteo total corriente de partículas se compara continuamente con los límites de conteo de referencia los cuales son una función de la proporción del volumen total prescripto que ha sido muestreado. Si el conteo total corriente es menor que el límite inferior de conteo de referencia correspondiente al volumen que ha sido muestreado, se encuentra que el aire que está siendo muestreado cumple con la clase o el límite de concentración especificados, y se detiene el muestreo.

Si el conteo corriente excede el límite superior de conteo correspondiente al volumen muestreado, el aire que está siendo muestreado falla el cumplimiento de la clase o límite de concentración especificados, y el muestreo se detiene. Siempre que el conteo corriente permanezca entre los límites superior e inferior, el muestreo continúa hasta que toda la muestra ha sido acumulada.

En el gráfico, el número de conteo observado, C , es trazado contra E , el número esperado de conteo para el aire que está muestreado a un ritmo (volumen vs. Tiempo) que produciría 20 cuantas en el tiempo que tomaría medir una muestra única completa de aire si la concentración estuviese al límite especificado para el tamaño de partícula tomado en cuenta.

ANEXO C (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Procedimiento de muestreo secuencial

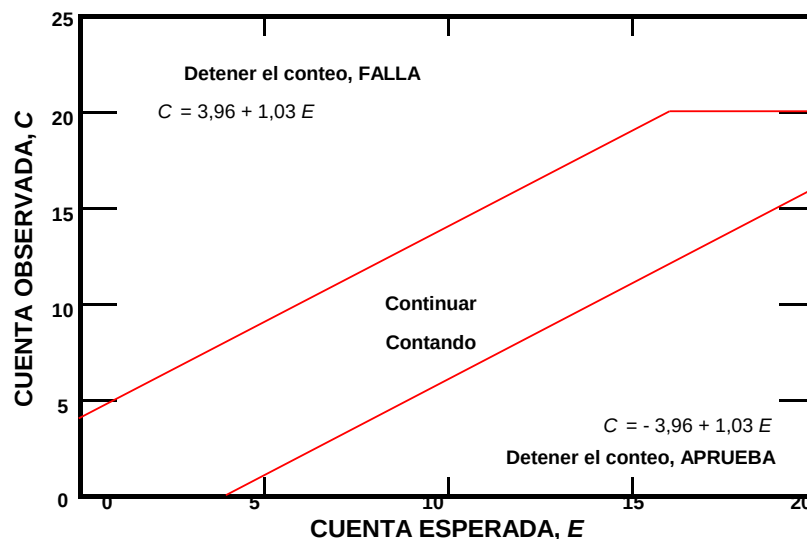


Fig. 1. Fronteras para aprobar o fallar por el procedimiento de muestreo secuencial.-

FALLA SI LA CUENTA, C, LLEGA ANTES DE LOS ESPERADO		APRUEBA SI LA CUENTA, C, LLEGA DESPUÉS DE LOS ESPERADO	
Tiempo fraccional, t	Cuenta observada	Tiempo fraccional, t	Cuenta observada
0,001 9	4	0,192 2	0
0,050 5	5	0,240 7	1
0,099 2	6	0,289 3	2
0,147 6	7	0,337 8	3
0,196 1	8	0,386 4	4
0,244 7	9	0,434 9	5
0,293 2	10	0,483 9	6
0,341 7	11	0,532 0	7
0,390 2	12	0,580 5	8
0,438 8	13	0,629 1	9
0,487 3	14	0,667 6	10
0,535 9	15	0,726 2	11
0,584 4	16	0,774 7	12
0,633 0	17	0,823 3	13
0,681 5	18	0,871 8	14
0,730 0	19	0,920 3	15
0,778 6	20	0,968 9	16
1,000 0	21	1,000 0	17

Tabla 1. Límites de tiempo superior e inferior en los que deben llegar C cuantas observadas.-

La tabla provee un método equivalente, en el cual el tiempo de la cuenta observada, C, se compara con las fracciones incrementales del tiempo que requeriría medir una muestra única completa, como se muestra en la tabla. Si la cuenta se presenta antes de los que se esperaría a partir de la tabla, el aire que está siendo muestreado falla el cumplimiento del límite especificado. Si la cuenta se presenta luego de lo esperado, el aire que está siendo muestreado cumple el límite prescripto. Como mucho, se requerirán 21 comparaciones de tiempos de llegada de partículas con los límites de tiempo de la tabla.

ANEXO C (INFORMATIVO)

INTERNATIONAL STANDARD

α ISO 14644-1

Procedimiento de muestreo secuencial

E.3 Procedimiento de muestreo

E.3.1 Referencias del muestreo secuencial

Se proveen dos técnicas opcionales de comparación para juzgar los resultados a medida que procede la colección de datos. El análisis progresivo computarizado de los datos es beneficioso y recomendado.

E.3.2 Comparación gráfica de muestreo

En la Fig. 1, ilustra las fronteras establecidas en las ecuaciones, como han sido truncadas por las limitaciones de $E=20$, representando el tiempo requerido para reunir una muestra completa, y $C=20$, la cuenta observada máxima permitida.

La cuenta observada se traza vs. La cuenta esperada para el aire que tiene una concentración de partículas precisamente al nivel de la clase especificada. El paso del tiempo se corresponde con los números crecientes de cuentas esperadas, con $E=20$ representando el tiempo requerido para acumular un volumen completo de muestra si la concentración de partículas estuvieran en el límite de la clase.

El procedimiento para el muestreo secuencial usando la Fig. 1 es como sigue:

A medida que el muestreo procede, se registra el número de partículas contado como una función función del tiempo y se compara la cuenta con las líneas de límite superior e inferior de la Fig. 1.

Si la cuenta acumulativa observada cruza la línea superior, el muestreo de la ubicación se detiene ó se informa el aire como habiendo fallado la conformidad con el límite de clase especificado.

Si la cuenta observada acumulativa cruza la línea inferior, el muestreo se detiene y el aire aprueba el límite de clase especificado. Si la cuenta observada acumulativa permanece entre las líneas superior e inferior, el muestreo continuará.

Si la cuanta total es 20 ó menos al término del período de muestreo prescripto y no ha cruzado la línea superior, se juzga que el aire está en conformidad con el límite de clase.

E.3.3 Comparación tabular de muestreo

La Tabla 1. provee un método equivalente para uso con el muestreo secuencial, también basado en las ecuaciones. Al tiempo, t , en la tabla se asigna un valor de "1,000 0" para representar la duración de la muestra única completa. El volumen de esta muestra es el volumen necesario para proveer 20 partículas, si el aire contiene precisamente la concentración de partículas equivalente al límite de clase para el tamaño tomado en cuenta. Los valores de tiempo listados en la tabla son las porciones fraccionales del tiempo total requerido para la acumulación de toda la muestra única.

El procedimiento para el muestreo secuencial usando la Tabla. 1 es como sigue:

A medida que el muestreo procede, se registra el número de partículas contado como una función función del tiempo y se compara el tiempo en el cual cada cuenta es observada con los tiempos mostrados en las dos columnas de la tabla. Si se observa que una cuenta dada acumulativa se presenta antes que lo esperado, como se indica por comparación con la columna a la izquierda, el muestreo se detiene y el aire se informa como habiendo fallado la conformidad con el límite de la clase especificada. Si la cuenta observada acumulativa se presenta luego de lo esperado, como se indica por comparación con la columna de la derecha, el muestreo se detiene y el aire se informa como estando en conformidad con el límite especificado. Si la cuenta observada acumulativa llega continuamente entre los tiempos mostrados en las dos columnas, el muestreo continuará. Si el conteo continúa a través de 21 comparaciones con la columna de la izquierda y ninguna cuanta llega antes que su tiempo esperado, el aire aprueba el límite especificado para una muestra única completa.

Aprobación de la Calificación:

Control y Aprobación de la Calificación por parte del Cliente:

Cliente: SWISS MEDICAL GROUP - LABORATORIO CENTRAL.-

Conteo de Partículas:

*C.S.B. ESCO AC2-4S8

*C.S.B. SABELLA CFLV

Informe de Calificación N°: 9555C.-

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Nombre	Cargo	Fecha	Firma

Indice:

Introducción	1
Conteo de partículas	3
<i>Cabina de Seguridad Biologica ESCO AC2-4S8</i>	<i>4</i>
<i>Cabina de Seguridad Biologica SABELLA CFLV</i>	<i>5</i>
Anexos	6
<i>Anexo A: Clasificación de Áreas</i>	<i>7</i>
<i>Anexo B: Planilla de datos</i>	<i>9</i>
<i>Anexo C: Procedimiento de Muestreo Secuencial</i>	<i>10</i>
Aprobación	13
<i>Aprobación de la Calificación</i>	<i>14</i>
Índice	15